



MUNDOSTREAMER

# DJI FPV 视频接收机与地面工作站

官方用户操作与现场作业指南 (OFFICIAL USER MANUAL)

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 核心硬件平台   | Radxa ROCK 3A (瑞芯微 Rockchip RK3568 64位四核 ARM)                 |
| 操作系统与内核  | Debian 12 Bookworm (Linux 6.1 直通 KMS 硬件平面引擎)                  |
| 兼容大疆飞行眼镜 | DJI Goggles V1, V2, Goggles 2, Goggles Integra, Goggles 3     |
| 监视器显示输出  | HDMI 1080p @ 60 FPS (硬件级无撕裂直通显示平面)                            |
| 无线广播热点   | 外置 USB 无线网卡热点 (Radxa 3A 板载无 Wi-Fi)。推荐：Ralink RT5370 / MT7601U |
| DVR 录像格式 | 全高清 1080p H.265 (HEVC) MP4 + 板载 3.5mm 麦克风音频                   |
| 文档版本     | v2.4.0 商业发行版 — 2026年9月                                        |

## [产品亮点] 欢迎使用 MUNDOSTREAMER

核心技术亮点与产品架构优势：

- ▣ 零延迟 HDMI 硬件级直通解码：直接利用 Kernel Mode Setting (KMS) 硬件平面输出，彻底绕过视窗管理合成器延迟。
- ▣ 全流程图文可视化指南：配备系统控制台及全部 10 个功能标签页的高清操作截图与设置说明。
- ▣ 观众端 WebRTC 极速秒播：观众无需安装任何 App，手机直接连接 Wi-Fi 即可流畅观看超低延迟直播 (<200ms)。
- ▣ 安全极速 HDMI 录像回放：无需拔插大疆飞行眼镜 USB 数据线，即可将飞行录像直接回放至现场大屏幕。
- ▣ 板载 3.5mm 解说麦克风：支持现场解说员或飞手语音混音，实时封装入 DVR 录像与网络直播流。
- ▣ 专业级多协议广播推流：原生支持 NDI 自动发现协议、RTSP 服务器与 UDP 组播，无缝接入 OBS Studio 与 vMix。

请妥善保存此手册，作为日常作业指引、设备保养规范与官方技术支持凭证。

# 目录索引

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| 1. MundoStreamer FPV 地面接收站系统概述           | 第 2 页   |
| 2. 物理接口布局与硬件规格详解                         | 第 3–4 页 |
| 3. 快速上手指南：供电与快速连接步骤                      | 第 5 页   |
| 4. 手机无线连接与 Web UI 门户访问                   | 第 6 页   |
| 5. 控制面板设置详解 (Tab 1: 模式 & Tab 2: HDMI)    | 第 7 页   |
| 6. 控制面板设置详解 (Tab 3: LUT色彩 & Tab 4: 待机画面) | 第 8 页   |
| 7. 控制面板设置详解 (Tab 5: 音频 & Tab 6: 网络推流)    | 第 9 页   |
| 8. 控制面板设置详解 (Tab 7: DVR录像 & Tab 8: 媒体库)  | 第 10 页  |
| 9. 控制面板设置详解 (Tab 9: 网络 & Tab 10: 系统诊断)   | 第 11 页  |
| 10. DVR 录像管理与 HDMI 极速安全回放                | 第 12 页  |
| 11. 直播推流接入 OBS Studio、vMix 与 WebRTC      | 第 13 页  |
| 12. 现场解说麦克风与 3.5mm 音频接口配置                | 第 14 页  |
| 13. 设备维护保养、安全规范与故障排查                     | 第 15 页  |
| 14. 官方硬件授权、产品保修与技术支持                     | 第 16 页  |

## 第一章：MUNDOSTREAMER FPV 地面站概述

MundoStreamer 是一款专为无人机竞速飞手、花飞爱好者、航拍摄影师及商业 FPV 赛事主办方打造的独立便携式视频接收地面站。设备能够将大疆 DJI FPV 数字图传系统的高速视频流，零延迟桥接至现场 HDMI 监视大屏，并支持同时向手机、平板或导播电脑进行高画质多路无线广播。

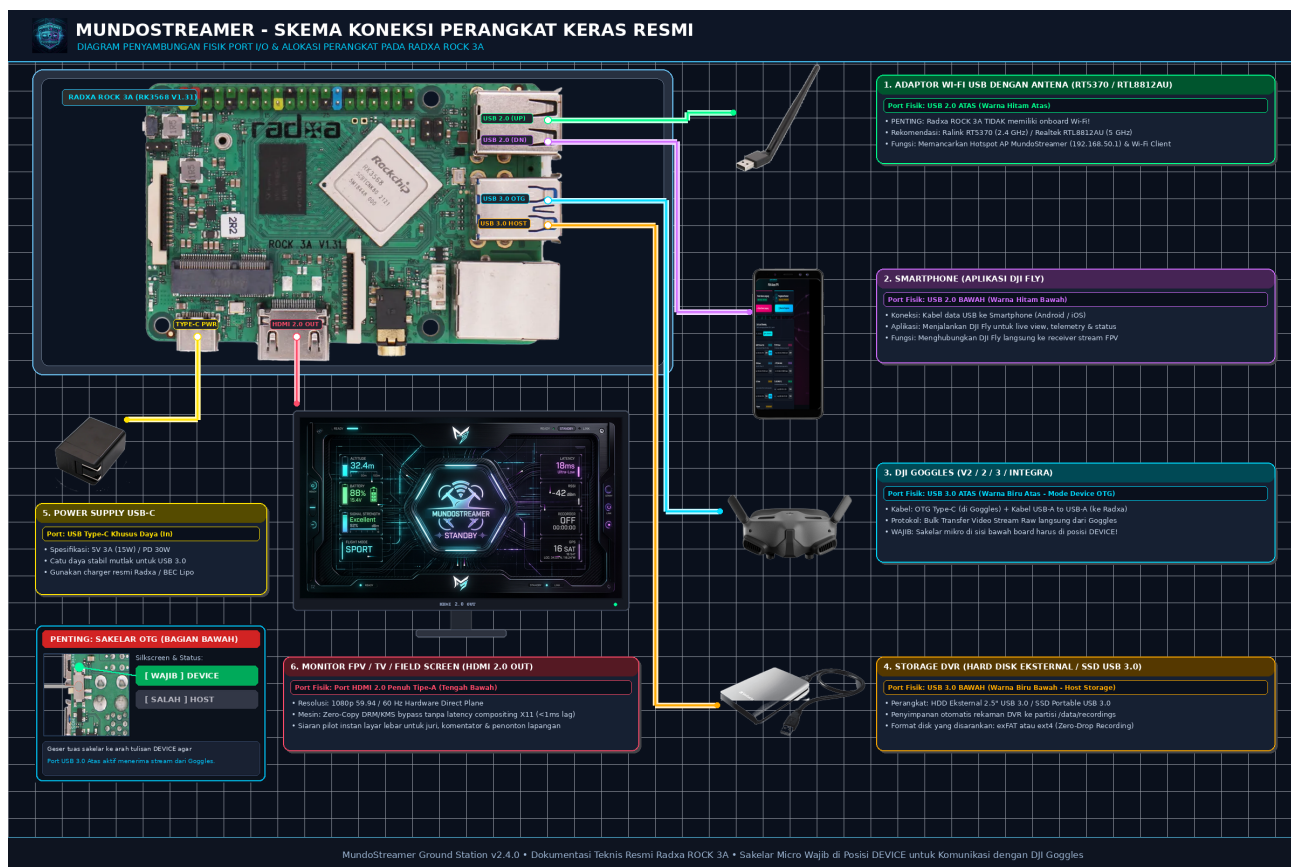
### 为什么选择 MundoStreamer？

相比普通基于安卓手机投屏软件或笨重 PC 采集卡等容易卡顿、发热掉帧的传统方案，MundoStreamer 运行于深度优化的嵌入式 Linux 系统 (Rockchip RK3568 SoC)，采用 VPU 硬件直接解码并直接渲染至底层 KMS 硬件平面，具备不可替代的核心优势：

- ▯ 极致低延迟 (Ultra-Low Latency)：飞行眼镜 USB 数据流直接送达硬件解码器，消除了传统操作系统的画面缓冲延迟。
- ▯ 丝滑 1080p60 无撕裂画质：HDMI 输出与显示器 60Hz 垂直刷新率严格同步，高速穿越飞行时画面平滑不卡顿。
- ▯ 双路并发分发能力：大屏观众享受零延迟 HDMI 直通的同时，数十位场外观众可通过 Wi-Fi WebRTC/RTSP 在手机上实时观赛。
- ▯ 智能飞行 DVR 录像：自动识别无人机解锁起飞 (Arm) 状态并开启录制，生成高压缩比的全高清 H.265 视频文件。
- ▯ 观众端安全权限隔离：观众访问界面严格受限于纯观赛模式，无法误操作中断录像或篡改飞手核心配置。

## 第二章：物理接口布局与硬件接线示意图

为确保 MundoStreamer 发挥最佳低延迟性能并保证 USB 设备的正确识别，请严格按照下方官方接线拓扑图连接 Radxa ROCK 3A 主板上的各个端口：



### [连接提示] 核心接线要点总览

现场接线快速指引：

- ▯ 蓝色 USB 3.0 上口 (大疆飞行眼镜)：必须将 OTG Type-C 线插入眼镜，再转接 USB-A to USB-A 线接入主板。主板背面微型滑动开关必须拨在 DEVICE 挡位。
- ▯ 蓝色 USB 3.0 下口 (DVR 移动硬盘)：用于挂载 2.5 寸 USB 3.0 移动硬盘或 SSD，自动录制飞行视频。
- ▯ 黑色 USB 2.0 上口 (外置无线网卡)：用于发射 MundoStreamer Wi-Fi 热点 (默认 IP: 192.168.50.1)。
- ▯ 黑色 USB 2.0 下口 (手机连接)：连接手机运行大疆官方 DJI Fly App。
- ▯ 超高清独立接线海报：可下载 2 页打印版技术海报 PDF：[http://192.168.8.101:9876/downloads/Skema\\_Koneksi\\_Radxa3A.pdf](http://192.168.8.101:9876/downloads/Skema_Koneksi_Radxa3A.pdf)

## 第二章（续）：物理接口详细规格与连接规则

以下是 Radxa ROCK 3A 各物理接口的总线技术标准、内核驱动支持与官方推荐使用规范：

| 物理接口名称                              | 控制器规格                 | 专有功能说明与连接要求                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 蓝色 USB 3.0 上口<br>(Blue Upper Port)  | DWC3 OTG 设备模式         | 大疆飞行眼镜专用接口。<br>连接方式：将 OTG Type-C 线插入飞行眼镜，再连接 USB-A 到 USB-A 线插入此接口。工作在底层 Device OTG 零延迟模式。       |
| 蓝色 USB 3.0 下口<br>(Blue Lower Port)  | DWC3 xHCI Host 5 Gbps | DVR 录像外部存储接口。<br>插入 2.5寸 USB 3.0 移动硬盘或高速固态硬盘，用于保存自动录制的全高清飞行视频 (存储路径: /data/recordings)。         |
| 黑色 USB 2.0 上口<br>(Black Upper Port) | SoC 直连 USB Host       | Wi-Fi 无线网卡插口 (带天线)。<br>插接外置高增益天线 USB 无线网卡。注意：主板无板载 Wi-Fi。官方推荐：Ralink RT5370 (外置天线) 或 RTL8812AU。 |
| 黑色 USB 2.0 下口<br>(Black Lower Port) | Terminus Hub USB 2.0  | DJI Fly 手机连接口。<br>通过数据线连接运行大疆 DJI Fly 官方 App 的手机，用于查看图传、飞行遥测数据与电量状态。                            |
| 标准 HDMI 输出口                         | HDMI 2.0 直通平面         | 监视器 / 电视输出接口。<br>使用 HDMI 线连接维修区监视器、舞台电视机或支持 HDMI 输入的头戴眼镜，输出 1080p60 图像，硬件直通低延迟 (<1ms)。          |
| 3.5mm TRRS 音频口                      | Rockchip RK809 Codec  | 麦克风输入与耳机监听。<br>支持标准 CTIA 领夹式麦克风，用于赛事解说录音及混音推流，配备立体声耳机监听输出。                                      |
| USB Type-C 供电口                      | 5V / 3A DC 电源输入       | 主机主供电接口。<br>必须使用输出不低于 5.0V / 3.0A (15W) 的高品质充电头或大容量移动电源供电，供电不足可能导致 USB 3.0 工作异常。                |

**[致命警告] 硬件拨动开关必须锁定在 DEVICE**

重大硬件警示：主板背面微型物理滑动开关

在 Radxa ROCK 3A 主板背面焊接有一个微型拨动开关 (Slide Switch)。

- ▯ 该开关 必须始终且永久保持在 'DEVICE' 挡位！
- ▯ 若误拨至 'HOST' 挡位，蓝色 USB 3.0 上口将无法接收大疆飞行眼镜的图传信号！
- ▯ 严禁将此硬件开关拨至 Host 挡位。

### 第三章：快速上手指南（供电与连接步骤）

按照以下 6 个清晰步骤操作，您可以在 2 分钟内完成现场部署并立即开始接收高清 FPV 飞行画面：

|       |                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第 1 步 | 连接 HDMI 显示线缆<br>将 HDMI 线缆一端接入 MundoStreamer 的 HDMI 输出口，另一端接入现场监视器、电视机或投屏设备。                        |
| 第 2 步 | 连接大疆飞行眼镜数据线<br>使用优质高速 USB-C 转 USB-A 数据线，Type-C 端插入大疆飞行眼镜，Type-A 端插入 MundoStreamer 的 蓝色 USB 3.0 上口。 |
| 第 3 步 | 插入外部存储设备（可选）<br>如需将录像录制到 U 盘，请将格式化为 FAT32 或 exFAT 的 U 盘插入 蓝色 USB 3.0 下口。                           |
| 第 4 步 | 接通电源（Power On）<br>将 5V / 3A 电源接入 USB Type-C 供电口，主板上的电源指示灯随即点亮。                                     |
| 第 5 步 | 等待 HDMI 待机动画就绪（~25秒）<br>系统经过约 25 秒极速开机后，HDMI 监视器将自动循环播放官方待机动画：MundoStreamer - FPV Receiver。        |
| 第 6 步 | 开启大疆飞行眼镜与无人机<br>开机飞行眼镜与四轴穿越机。一旦图传射频链路建立，系统将瞬间从待机动画切换至 1080p60 实时无延迟飞行图传画面！                         |

**[实用技巧] 保障连接稳定性**

线缆选择与连接稳定性建议：

- ▯ 请务必选用 标准高速数据线 (USB 2.0/3.0 High Speed)，切勿使用仅具备充电功能 (Power-only) 的劣质充电线缆。
- ▯ 若开机后屏幕仍停留在待机动画，可打开手机 Web UI 点击顶部导航栏的 [Re-sync USB] 重新握手，或重新插拔眼镜数据线。

#### HDMI 屏幕画面状态诊断

- HDMI 监视器画面可实时反映接收机的工作状态：
- ▯ 循环播放品牌待机视频：主机正常运行，正在等待大疆飞行眼镜或无人机图传信号。
  - ▯ 流畅清晰的实时飞行画面：图传已成功建立，正在以 60 FPS 硬件直通渲染飞行图像。
  - ▯ 黑屏或显示无信号 (No Signal)：请检查 HDMI 线缆连接，或确认电源适配器是否达到 5V 3A 足额供电。

## 第四章：手机无线连接与 WEB UI 门户访问

MundoStreamer 自带高性能无线热点及便捷的 Captive Portal（强制网络门户）系统。飞手与现场观众可通过苹果 iPhone、iPad、安卓智能手机或笔记本电脑无线连入，无需下载安装任何 App。

### 1. 连接至无线 Wi-Fi 热点

- ▮ 打开手机或平板电脑的 Wi-Fi 设置界面。
- ▮ 搜索并点击连接热点名称 (SSID)：MundoStreamer。
- ▮ 连接该热点（出厂默认为 开放无密码 模式）。
- ▮ 连接成功后，手机屏幕会自动弹出网络登录提示卡片。
- ▮ 若未自动弹出，请打开任意浏览器（Chrome / Safari）输入管理地址：<http://192.168.50.1>

Captive Portal 门户首页

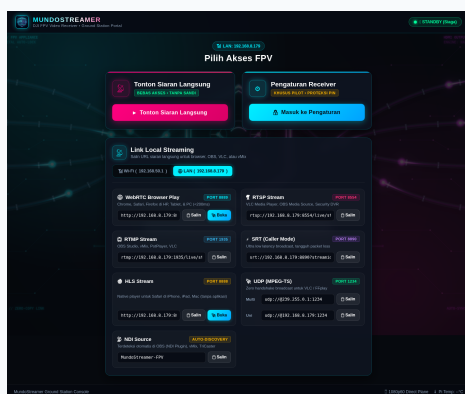


图 4.1: 观众观赛门户与飞手管理入口

自动弹出的主页。现场观众轻点“Spectator Live Stream”即可免密直接看直播。

飞手管理 PIN 码安全锁

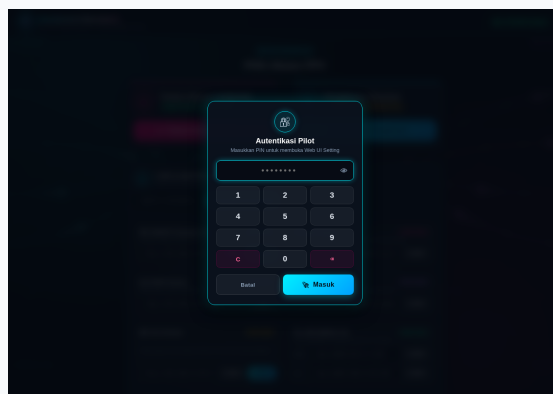


图 4.2: 飞手设置安全密码键盘 (11118888)

有效防止现场观众误动接收机配置。飞手输入出厂默认 PIN 码 11118888 即可进入后台。

#### [安全规范] 飞手 PIN 码保护

飞手管理 PIN 码保护机制（出厂默认：11118888）

为防止赛事现场众多观众连入 Wi-Fi 后误触接收机参数，后台管理面板受到 PIN 码保护。

- ▮ 在虚拟键盘上依次点击数字 11118888 即可快速解锁进入。
- ▮ 您可以随时在后台 Tab 10: System 菜单中修改为您专属的安全 PIN 码。

## 第五章：控制面板设置详解（第 1 部分）

MundoStreamer 后台管理系统遵循国际广电工程标准，采用纯正 Strict English（全英文专业术语） 界面。以下为 Tab 1 与 Tab 2 的详细功能与推荐配置说明：

Tab 1: Receiver Mode（模式选择）

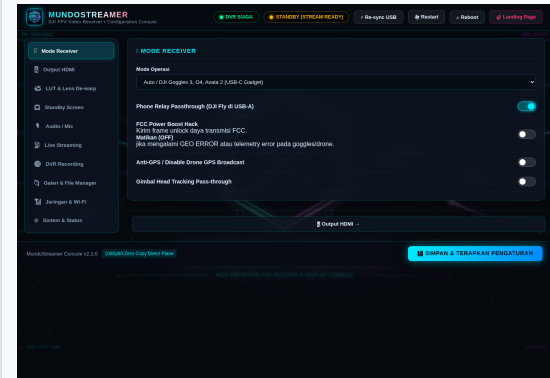


图 5.1: 飞行眼镜接收模式与状态配置

功能与推荐设置：

- ▯ Auto-Detect Mode：自动智能识别接入的大疆眼镜型号。
- ▯ Re-sync USB 按钮：无需重启主机即可一键重置 USB 驱动。
- ▯ Real-time Telemetry：实时监控图传连接状态、帧率及数据吞吐。

Tab 2: HDMI Output（显示输出）

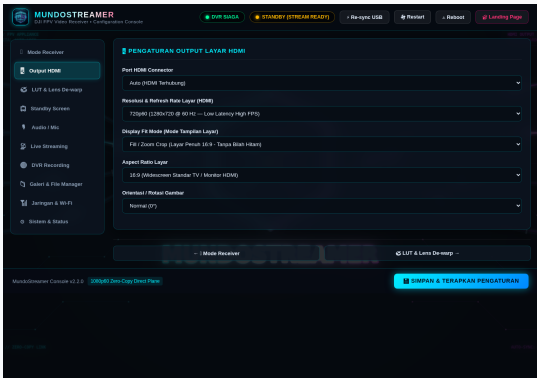


图 5.2: HDMI 监视器分辨率与画幅设置

功能与推荐设置：

- ▯ 1080p @ 60 Hz：赛事大屏与高品质电视最佳推荐分辨率。
- ▯ 720p @ 60 Hz：针对老式低分辨率便携显示器的兼容模式。
- ▯ Aspect Ratio (16:9 / 4:3)：支持经典 4:3 画幅，适应传统模拟习惯。
- ▯ HDMI Audio Passthrough：直通飞手音频至电视扬声器播放。

### [操作导航] 顶部快捷控制按钮

顶部导航栏快捷操作按钮功能：

- ▯ [Re-sync USB]：在不中断系统其他服务的情况下重新复位 USB OTG 驱动。
- ▯ [Restart]：遇到推流异常时快速重启图传流管道 (dji-bridge 与 KMS 渲染器)。
- ▯ [Reboot]：安全重启 Radxa ROCK 3A 整个主机系统。
- ▯ [Landing Page]：退出后台管理，返回公共观众观赛门户。

## 第五章：控制面板设置详解（第 2 部分）

以下为 Tab 3（镜头畸变校正与色彩查找表）及 Tab 4（待机画面与品牌定制）的配置说明：

Tab 3: LUT & Lens De-warp（色彩与镜头）

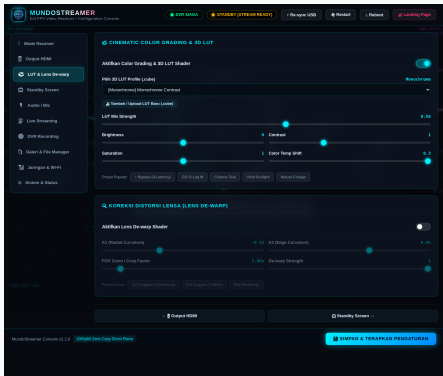


图 5.3: 鱼眼镜头矫正与色彩调色

功能与推荐设置：

- ▯ Lens De-warp (O3 / Action)：智能消除 DJI O3 鱼眼广角镜头的画面畸变，还原大屏水平直线。
- ▯ Color Profiles：预设标准 (Standard) 或鲜艳 (Vivid) 色彩增强曲线。
- ▯ 亮度与对比度微调：优化户外大太阳直射下的监视器视觉效果。

Tab 4: Standby Screen（待机画面）

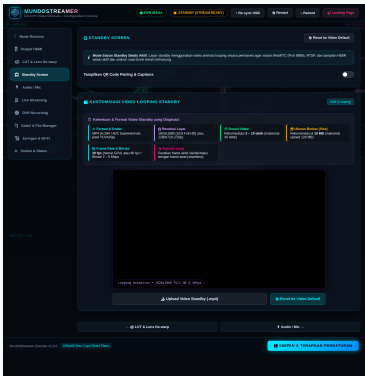


图 5.4: 待机视频与赛事赞助商展示

功能与推荐设置：

- ▯ Default Standby Animation：官方内置的高清品牌动态待机视频。
- ▯ Custom Video Upload：支持上传赛事赞助商宣传片、车队介绍或活动片头 MP4。
- ▯ Custom Wallpaper：支持上传静态高分辨率海报或战队 Logo 图标。

### [品牌定制] 待机视频制作建议

自定义待机视频格式规范：

为保证在 HDMI 大屏幕上获得最佳视觉体验，推荐上传分辨率为 1920x1080 @ 60 FPS、H.264 或 H.265 编码的 MP4 视频。无图传信号时系统将自动进入无缝平滑循环播放。

## 第五章：控制面板设置详解（第 3 部分）

以下为 Tab 5（音频与麦克风混音）及 Tab 6（网络直播推流协议）的配置说明：

Tab 5: Audio / Mic（音频混音）

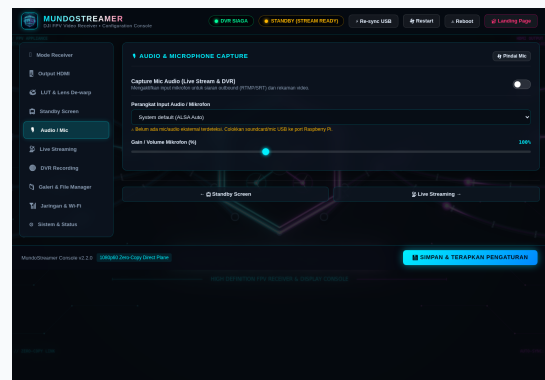


图 5.5: 麦克风增益与音频混音管理

功能与推荐设置：

- ▯ Enable 3.5mm Microphone：开启主板板载 3.5mm 模拟麦克风音频输入。
- ▯ Mic Gain (+0dB 至 +20dB)：纯硬件模拟增益放大，适合普通无源领夹麦。
- ▯ 语音自动混流：飞手或解说语音将自动混入 DVR 录像与网络直播流中。

Tab 6: Live Streaming（直播推流）

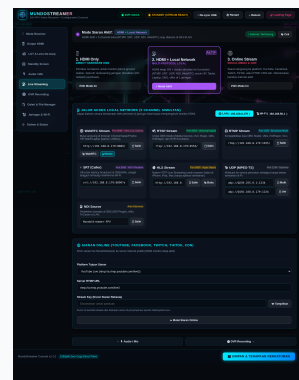


图 5.6: 局域网广播推流协议配置

功能与推荐设置：

- ▯ WebRTC MediaMTX (端口 8889)：手机浏览器直连的超低延迟极速秒播。
- ▯ RTSP Server (端口 8554)：面向 OBS Studio 与 VLC 的通用稳定串流。
- ▯ NDI Broadcaster：局域网零配置自动发现，流名称为 MundoStreamer-FPV。
- ▯ UDP 组播/单播：适配大型赛事导播切换台与专业 IPTV 编码网络。

### [推流指南] 协议最佳实践推荐

推流协议选型指南：

- ▯ 针对维修区现场手机观赛：优先推荐 WebRTC 协议，观众手机扫码打开网页秒开，无额外延迟。
- ▯ 针对导播台笔记本 (OBS Studio / vMix)：推荐启用 NDI 协议，局域网自动识别，画质最佳且无需手动输入 IP。

## 第五章：控制面板设置详解（第 4 部分）

以下为 Tab 7（DVR 录像控制）及 Tab 8（媒体库管理与 HDMI 回放）的配置说明：

Tab 7: DVR Recording（录像管理）

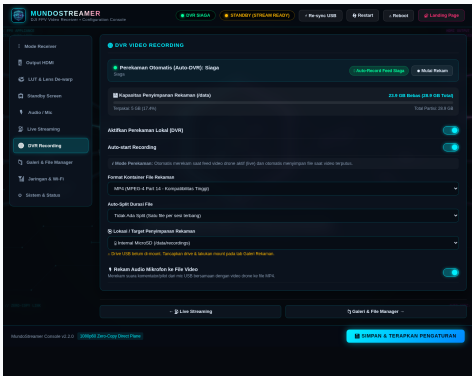


图 5.7: H.265 全高清 DVR 录像引擎

功能与推荐设置：

- ▯ **Enable Auto-DVR**：无人机解锁起飞自动开启录像，上锁降落自动封装保存。
- ▯ **手动录像开关**：支持随时手动点击 Start/Stop，带有实时录像计时器。
- ▯ **音频模式选择**：支持纯视频 (Pure Video) 或视频带麦克风语音。
- ▯ **存储目标路径**：自由选择保存至机载 eMMC 闪存或外接 USB 3.0 U盘。

Tab 8: Gallery & Files（媒体回放）

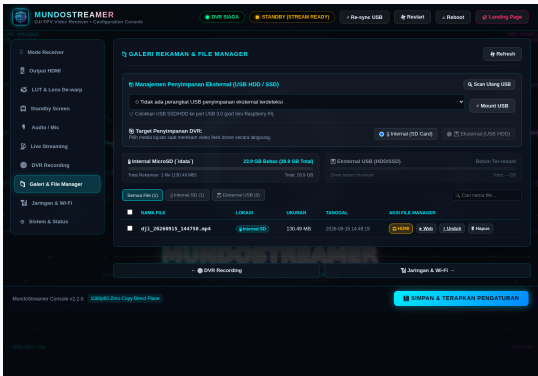


图 5.8: 飞行录像管理与 HDMI 投屏回放

功能与推荐设置：

- ▯ **Play on HDMI**  
按钮：无需拔插眼镜数据线，将录像一键投屏至监视大屏。
- ▯ **Download MP4**  
按钮：直接将飞行精彩视频下载至手机或笔记本电脑。
- ▯ **Delete**  
按钮：安全批量清理历史陈旧录像，释放磁盘可用空间。

### [独家功能] 极速 HDMI 回放

独家黑科技：免断开一键 HDMI 极速回放  
在 Tab 8 媒体库中，点击任意视频右侧的蓝色 [Play on HDMI] 按钮，即可将该架次飞行视频瞬间回放至大屏幕！若有新飞手通电起飞，系统将自动终止回放并秒切回实时图传，绝不耽误比赛进度！

## 第五章：控制面板设置详解（第 5 部分）

以下为 Tab 9（网络与 Wi-Fi 热点）及 Tab 10（系统遥测与硬件授权）的配置说明：

Tab 9: Network & Wi-Fi（网络配置）

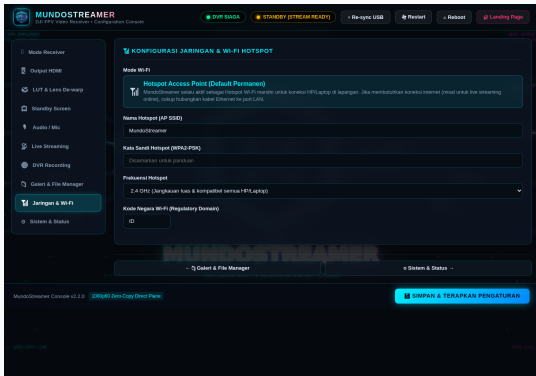


图 5.9: Wi-Fi 热点与有线网卡配置

功能与推荐设置：

- ▯ Hotspot SSID & Channel：自定义修改 Wi-Fi 名称及信道，规避赛事现场 2.4GHz 拥堵。
- ▯ Wi-Fi Client Mode：支持连入赛事现场 Wi-Fi 或手机热点，将图传推流至公网云平台。
- ▯ IP Status 表格：实时清晰呈现热点及千兆有线网口的 IP 地址。

Tab 10: System & Telemetry（系统运维）

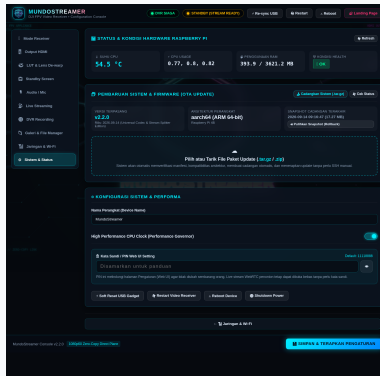


图 5.10: 硬件监控、授权管理与安全关机

功能与推荐设置：

- ▯ Hardware Telemetry：实时监控 RK3568 处理器核心温度及内存使用率。
- ▯ Download User Manual：随时在任意设备上一键下载本 PDF 用户手册。
- ▯ License Manager：查看与主板芯片唯一绑定的 Machine ID 及专业版授权状态。
- ▯ Power Off System 按钮：拔掉电源线前必须执行的安全关机程序。

### [硬件选型推荐] 官方 USB 无线网卡选型指南

USB 无线网卡选型指南（RADXA ROCK 3A 主板无板载 Wi-Fi）：

与树莓派不同，Radxa ROCK 3A 核心主板没有内置板载 Wi-Fi 或蓝牙芯片。为了使热点广播及 Web 控制台能正常工作，用户必须在黑色 USB 2.0 上口插入兼容的 USB 无线网卡。

▯ 官方出厂标配芯片（经过严苛测试，强烈推荐）：

▯ Ralink / MediaTek RT5370（硬件 ID：148f:5370，内核驱动：rt2800usb）。自带 SMA 2.4GHz 外置天线。AP 热点广播极为稳定，室外开阔场地穿透力强，Linux 主线内核即插即用。

▯ Radxa ROCK 3A 内核原生免驱支持的其他无线芯片：

1. MediaTek MT7601U（驱动：mt7601u）—— 常见且实惠的 2.4GHz 替代网卡（如 TP-Link TL-WN727N v5 等）。
2. Realtek RTL8188EUS / RTL8188FTV（驱动：rtl8xxxu）—— 标准微型/外置天线网卡。
3. Realtek RTL8811AU / RTL8812AU —— 双频 AC（2.4GHz & 5GHz）高速推流网卡。
4. Radxa Wireless Module A8 (M.2 E-Key) —— 板载插槽内置 PCIe Wi-Fi 6 模块（RTL8852BE，内核驱动 rtlw89\_8852be）。

提示：开机通电前请务必先将 USB 网卡插入黑色 USB 2.0 上口，以便系统自动加载 wlan0 网络接口。

### [安全操作] 官方标准关机流程

规范关机操作须知（防止数据损坏）：

严禁在系统正在向 eMMC 闪存或外插 U 盘写入数据时直接强行拔掉电源插头！

▯ 请务必进入 Tab 10: System 点击红色的 Power Off System 按钮。

▯ 等待约 10-15 秒，直至 HDMI 显示器彻底黑屏且主板 LED 灯停止闪烁后，方可断开供电电源。

## 第六章：DVR 录像管理与 HDMI 极速回放

MundoStreamer 集成了专业级 DVR 录像引擎，能够以纯正 1080p60 H.265 格式捕获视频流，并具备硬件时间戳同步及 MP4 FastStart 极速解析结构。

### 1. 飞行全自动智能录制 (Auto-DVR)

在 Tab 7 中开启 Enable Auto-DVR 后，系统后台将持续监听大疆遥测数据通道。飞手解锁飞机起飞的瞬间，系统自动触发录像；降落上锁后自动停止并封装索引，整个过程无需飞手分心操作。

### 2. 存储介质选择建议

- ▯ 外置高速 USB 3.0 U盘（强烈推荐）：插入 蓝色 USB 3.0 下口，录像文件直接写入 U盘，赛后可立即拔出插入剪辑工作站进行快速剪辑。
- ▯ 机载高速 eMMC 闪存：未插入 U盘时，录像将自动保存在板载 16GB/32GB 高速闪存中，可通过网页随时下载。

### 3. 突破性特性：免断开连接的 HDMI 极速回放

从 v2.4.0 版本起，MundoStreamer 引入了创新的 Native Standby Symlink Injection 架构，无需拔掉大疆飞行眼镜的 USB 连接线，即可直接在 HDMI 监视大屏上回放刚刚结束的飞行录像！

| 步骤    | HDMI 极速回放操作指引                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 第 1 步 | 在手机控制面板中进入 Tab 8: Gallery & Files。                                      |
| 第 2 步 | 在录像文件列表中找到需要复盘查看的视频文件。                                                  |
| 第 3 步 | 点击该视频右侧的蓝色 [Play on HDMI] 按钮。                                           |
| 第 4 步 | 视频随即以 60 FPS 丝滑帧率投送至 HDMI 监视器播放。控制台顶部显示 Playing on HDMI: [文件名.mp4] 提示条。 |
| 第 5 步 | 视频播放完毕或需提前结束回放时，点击 [Stop HDMI Playback] 即可返回品牌待机动画。                     |

#### [安全冗余] 实时飞行最高优先级

实时飞行绝对对最高优先级保护 (Live Flight Priority)：  
如果在现场监视器上正在回放复盘历史录像，此时若有下一轮选手或无人机通电起飞：  
MundoStreamer 的硬件中断探针将在毫秒级检测到射频数据流，立即无条件终止 HDMI 录像回放，瞬间将屏幕切回最新实时图传画面！

## 第七章：推流接入 OBS、VMIX 与 WEBRTC

MundoStreamer 是无人机赛事转播、商业直播与团队制作的完美前端。设备通过标准局域网同时输出 3 种广播流，无缝对接各类推流软件及观众终端。



### 方案 1：采用 NDI Source 信号源（专业赛事转播最推荐）

NewTek NDI 协议具备画质无损、局域网自动识别免配 IP 的巨大优势。

1. 将导播电脑连接至 MundoStreamer Wi-Fi 或相同的有线局域网交换机。
2. 在笔记本电脑上启动 OBS Studio 或 vMix。
3. 在 OBS 的“来源”窗口点击 + 号，选择 NDI Source。
4. 在源名称下拉菜单中直接选择 MundoStreamer-FPV。
5. 点击确认，1080p60 高清视频流瞬间接入，无需繁琐输入 IP 地址！

### 方案 2：采用 RTSP 媒体源接入

1. 打开 OBS Studio -> 来源点击 + -> 选择 媒体源 (Media Source)。
2. 取消勾选“本地文件”。
3. 在输入框填入地址：rtsp://192.168.50.1:8554/live（或主机有线 IP）。网络缓冲建议设为 0-50 毫秒。

### 方案 3：手机扫码 WebRTC 网页秒播

观众手机连接 MundoStreamer

热点后，浏览器直接打开：<http://192.168.50.1:8889/live/stream/?autoplay=true>，视频以低于 200 毫秒的超低延迟流畅播放，完全无需下载安装任何软件。

| 推流协议       | 端到端延迟    | 转播软件兼容性                           | 核心应用优势                     |
|------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|
| NDI Source | < 100 ms | OBS (NDI插件), vMix, TriCaster      | 局域网免配置自动识别，1080p60 顶级无损画质。 |
| RTSP 串流    | < 200 ms | OBS 媒体源, VLC, PotPlayer           | 广电通用工业标准，长距离网线传输极其稳健。      |
| WebRTC 秒播  | < 150 ms | Google Chrome, 苹果 Safari, Firefox | 现场观众手机零门槛秒开，无须下载安装任何 App。  |

## 第八章：现场解说麦克风与 3.5MM 音频接口

MundoStreamer 硬件主板搭载瑞芯微 RK809

高保真音频编解码芯片，原生支持模拟音频输入。赛事解说员或飞手无需外挂复杂混音设备，即可将现场解说语音实时混入 DVR 录像与各路直播信号中。

### 1. 硬件麦克风接线规范

▯ 将模拟领夹式麦克风插入主板上的 3.5mm TRRS 音频插孔。

▯ 该接口采用国际通用 CTIA 标准定义（尖端：左声道，第一环：右声道，第二环：接地，根部：麦克风输入）。

### 2. 控制面板启用麦克风步骤

1. 打开手机 Web UI 门户，输入飞手 PIN 码 11118888 进入后台。

2. 切换至 Tab 5: Audio / Mic。

3. 将 Enable 3.5mm Microphone 开关拨动至开启状态。

4. 调节 Mic Gain Slider 增益滑块以获得饱满清晰的拾音电平（推荐设置在 +10 dB 至 +15 dB）。

5. 切换至 Tab 7: DVR Recording -> 确保 Audio Mode 选择为 Video + Mic Audio。

6. 开启飞行录制。解说员语音将以 48kHz AAC 高保真立体声格式纯净混流封装在 MP4 视频文件中！

#### [音频调校] 麦克风最佳使用规范

高保真拾音调音建议：

▯ 若使用普通电脑 2 环 (TRS) 麦克风，请加装 TRS 转 CTIA TRRS 转换头，确保麦克风拾音端子准确导通。

▯ 在 Tab 5 中，您还可开启音频本地扬声器输出，使现场维修帐篷周围的观众直接听到解说员的实时解说。

## 第九章：设备维护保养、安全与故障排查

如果在野外或赛事现场作业中遇到异常情况，请在联络售后工程师之前先对照下表进行快速排查：

| 故障现象                   | 常见诱发原因                                                                                   | 现场快速解决方案                                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HDMI 大屏幕黑屏 / 无信号       | <div>▯ HDMI 线缆接触不良。</div> <div>▯ 供电电压低于 5V 3A。</div> <div>▯ 电视未选对 HDMI 输入口。</div>        | <div>1. 确认监视器信号源通道设置正确。</div> <div>2. 更换经过认证的高品质 HDMI 线。</div> <div>3. 检查供电电源，必须足额 5.0V / 3.0A 纯净电流。</div>                          |
| 画面一直停留在待机动画            | <div>▯ 眼镜插错了 USB 端口。</div> <div>▯ 数据线为纯充电线 (无数据通道)。</div> <div>▯ 主板背面微动开关误切至 Host。</div> | <div>1. 检查数据线必须插入 蓝色 USB 3.0 上口。</div> <div>2. 确认主板背面开关处于 OTG 挡位。</div> <div>3. 打开后台点击 [Re-sync USB] 重新握手。</div>                    |
| 手机搜不到 MundoStreamer 热点 | <div>▯ USB 无线网卡未插或脱落。</div> <div>▯ 插错 USB 端口或芯片不受支持。</div>                               | <div>1. Radxa 3A 无板载 Wi-Fi，请确认已插入 USB 网卡。</div> <div>2. 务必插在 黑色 USB 2.0 上口。</div> <div>3. 使用官方推荐芯片 (Ralink RT5370 / MT7601U)。</div> |
| U盘无法被识别用于 DVR 录制       | <div>▯ 文件系统不是 FAT32/exFAT。</div> <div>▯ U盘误插入了上方的数据口。</div>                              | <div>1. 在电脑上将 U盘格式化为 FAT32 或 exFAT。</div> <div>2. 确认插入 蓝色 USB 3.0 下口。</div>                                                         |
| 遗忘后台飞手管理 PIN 码         | <div>PIN 码由飞手自行修改过且遗忘 (出厂默认：11118888) 。</div>                                            | <div>联系官方客服 WhatsApp (+62 856-4722-9919)，工程师将协助指导通过终端重置恢复默认 PIN。</div>                                                              |

### 散热与硬件耐用性保养指南

- ▯ 通风与散热：确保 Radxa ROCK 3A 散热风扇通畅无积灰，全负荷运作时 CPU 核心健康温度为 45°C - 65°C。
- ▯ 防尘防潮要求：设备设计用于户外帐篷维修区，但非防水结构。遇阴雨或清晨浓重露水时请做好防雨罩遮盖防护。
- ▯ 便携防震保护箱：长途转场颠簸时，请存放在抗震收纳箱中，防止无线天线接头折弯或误碰背面微型 OTG 开关。

## 第十章：官方授权、保修与售后技术支持

MundoStreamer 受到第二代硬件级加密授权体系 (Hardware Machine ID Lock V2) 的严密保护，终身绑定至您主板上 Rockchip RK3568 处理器的微芯片物理唯一序列号。

### 1. 查询您设备的专属 Machine ID

每台官方正品硬件接收机均具备唯一的硬件设备指纹代码，格式为：

**MUNDO-R3A-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX**

您可在门户首页或 Tab 10: System 菜单中查看该代码。授权终身有效，不受更换系统 TF卡、重装固件或更换无线网卡影响。

### 2. 正品保修与固件在线升级权益

▮ 正品硬件质保：自购买之日起享有 1 年有限硬件保修服务（涵盖出厂主板及元器件质量问题）。

▮ 终身软件升级：正品注册用户享有持续的 OTA 固件更新与新功能迭代推送服务。

▮ 参数定期备份：在升级固件前，建议在 Tab 10 中导出并保存您的自定义配置文件副本。

#### [官方支持] 联络技术团队

官方客服与专业技术支持通道 (OFFICIAL SUPPORT)：

若您在激活授权、商业赛事直播推流对接或设备维护中需要技术协助：

▮ WhatsApp 官方快速响应专线：+62 856-4722-9919（飞手技术支持直通）

▮ Telegram 国际飞手交流群：@mundostreamer\_fpv

▮ 本地固件与手册下载门户：<http://192.168.50.1/manual>（设备直达）

▮ 官方技术服务邮箱：support@mundostreamer.id

联络官方技术团队时，请随信附上您设备的 Machine ID 截图，以便系统快速核实正品授权信息。

MundoStreamer 工程研发团队

Dedicated to the Global FPV Pilot Community & Broadcast Professionals